
TP N°9

Classe CString (2/2)

L'objectif du TP est de compléter la classe CString pour pouvoir manipuler simplement des chaînes de caractères en C++.

1. Ecrivez deux fonctions membres de CString : *void length(int *)* et *int taille()*, qui retournent toutes deux la taille d'une chaîne de caractères, puis modifiez votre programme principal pour pouvoir les tester. Laquelle des deux est la plus simple d'utilisation ?
2. Redéfinissez l'opérateur `[]` pour pouvoir accéder directement au *i^{ème}* caractère d'un objet de type CString. Quel type de donnée passe-t-on en paramètre ? Quel type de donnée la fonction doit-elle retourner ?
3. Surchargez l'opérateur `+` de manière à concaténer deux objets de type CString. Testez dans votre fonction *main()*.
4. Surchargez l'opérateur `+` pour concaténer un objet de type CString avec une chaîne de caractères. Testez dans votre fonction *main()*.
6. Définissez une fonction membre de CString, *lire()*, qui permette de saisir une chaîne de caractères au clavier. Cette fonction utilise la méthode *getline (char *chaîne_à_lire, int n)*, fonction membre d'un objet cin de type istream. Attention, *getline()* initialise le tableau de caractères chaîne_à_lire de taille n avec les données entrées au clavier (chaîne_à_lire doit avoir été préalablement réservé).
7. Pour remplacer la méthode de lecture *lire()* et utiliser plus simplement l'opérateur d'extraction `>>` avec le flux `cin>>`, on surcharge l'opérateur `>>` afin de pouvoir saisir un objet de type CString au clavier. Testez votre programme.
8. Définissez la fonction membre de CString : *scopy (int pos, int lng)* qui retourne dans un objet de type CString, *lng* caractères d'un objet de type CString à partir de la position *pos*.
9. Définissez la fonction membre de CString : *void sdelete (int pos, int lng)* qui supprime, à partir de la position *pos*, *lng* caractères d'un objet de type CString. Testez votre programme.
10. Définissez la fonction membre de CString : *void sinsert (CString source, int pos)* qui insère dans une chaîne, à la position *pos*, la sous-chaîne *source*. Testez votre programme.
11. Définissez la fonction membre de CString : *short spos (CString souschaine)* qui recherche l'occurrence de la chaîne *souschaine* dans une chaîne, et renvoie une valeur entière représentant la position du premier caractère de *souschaine* dans *chaîne*. Si *souschaine* n'est pas trouvée, *spos* devra renvoyer zéro. Testez votre programme.

LE TP DOIT ETRE TERMINE POUR LA SEANCE SUIVANTE